

IFT 3515
Fonctions à plusieurs variables
Optimisation avec contraintes
Conditions d'optimalité

Fabian Bastin
DIRO
Université de Montréal

Lagrangien et fonction duale lagrangienne

Considérons à présent un problème ayant des contraintes d'égalité et d'inégalité :

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^n} \quad & f(x) \\ \text{t.q.} \quad & g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m, \\ & h_j(x) = 0, \quad j = 1, \dots, r. \end{aligned}$$

Nous définissons le Lagrangien comme

$$L(x, \lambda, \mu) = f(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(x) + \sum_{j=1}^r \mu_j h_j(x)$$

et la fonction duale lagrangienne

$$\mathcal{L}(\lambda, \mu) = \min_{x \in \mathbb{R}^n} L(x, \lambda, \mu).$$

Multiplicateurs de Lagrange : contraintes d'égalité

Considérons le problème de programmation mathématique suivant

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathcal{X}} f(x) \\ \text{t.q. } g_i(x) = 0, \quad i = 1, \dots, m, \end{aligned}$$

où $\mathcal{X} \subset \mathbb{R}^n$, $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $g_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, \dots, m$.

Le **Lagrangien** associé à ce problème est obtenu en associant un multiplicateur de Lagrange λ_i à chaque fonction de contrainte g_i :

$$L(x, \lambda) = f(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(x).$$

Sans faire d'hypothèse particulière sur $\mathcal{X}$ ou sur les fonctions f et g_i , nous pouvons obtenir des conditions très générales pour qu'un point x^* soit une solution optimale du problème.

Optimalité

Théorème

Supposons que le Lagrangien associé au problème

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathcal{X}} f(x) \\ \text{t.q. } g_i(x) = 0, \quad i = 1, \dots, m. \end{aligned}$$

possède un minimum local $x^ \in \mathcal{X}$ lorsque le vecteur de multiplicateurs λ vaut λ^* . Si $g_i(x^*) = 0, i = 1, \dots, m$, alors x^* est un minimum local de $f(x)$.*

Optimalité

Démonstration.

La preuve se fait par contradiction en supposant que x^* n'est pas un minimum local de $f(x)$. Alors $\forall \epsilon > 0$, $\exists \bar{x} \in \mathcal{B}(x^*, \epsilon)$ tel que $g_i(\bar{x}) = 0$, $i = 1, \dots, m$ et $f(\bar{x}) < f(x^*)$.

Par conséquent, pour tout λ ,

$$\sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(x^*) = \sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(\bar{x}) = 0.$$

Dès lors,

$$f(\bar{x}) + \sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(\bar{x}) < f(x^*) + \sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(x^*).$$

En prenant $\lambda = \lambda^*$, la relation précédente contredit le fait que x^* est un minimum local du Lagrangien lorsque $\lambda = \lambda^*$. □

Multiplicateurs de Lagrange : contraintes d'inégalité

Considérons le problème de programmation mathématique suivant

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathcal{X}} \quad & f(x) \\ \text{t.q.} \quad & g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m. \end{aligned}$$

où $\mathcal{X} \subset \mathbb{R}^n$, $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $g_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, \dots, m$.

Théorème

Supposons que le Lagrangien associé au problème

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathcal{X}} \quad & f(x) \\ \text{t.q.} \quad & g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m, \end{aligned}$$

possède un minimum local $x^ \in \mathcal{X}$ lorsque le vecteur de multiplicateurs λ vaut λ^* . Si $g_i(x^*) \leq 0$, $\lambda_i^* \geq 0$ et $\lambda_i^* g_i(x^*) = 0$, $i = 1, \dots, m$, alors x^* est un minimum local de $f(x)$.*

Multiplicateurs de Lagrange : contraintes d'inégalité

Démonstration.

Comme précédemment, la preuve se fait par contradiction en supposant que x^* n'est pas un minimum local de $f(x)$. Alors $\forall \epsilon > 0$, $\exists \bar{x} \in \mathcal{B}(x^*, \epsilon)$ tel que $g_i(\bar{x}) \leq 0$, $i = 1, \dots, m$ et $f(\bar{x}) < f(x^*)$. Par conséquent, pour $\lambda = \lambda^* \geq 0$,

$$\sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(\bar{x}) \leq 0 \text{ et } \sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(x^*) = 0.$$

Dès lors,

$$f(\bar{x}) + \sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(\bar{x}) < f(x^*) + \sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(x^*).$$

La relation précédente contredit le fait que x^* est un minimum local du Lagrangien lorsque $\lambda = \lambda^*$. □

Problème dual

Le problème dual est

$$\begin{aligned} \max_{\lambda \in \mathbb{R}^m, \mu \in \mathbb{R}^r} \mathcal{L}(\lambda, \mu) \\ \text{tel que } \lambda \geq 0. \end{aligned}$$

Propriétés importantes :

- Le problème dual est toujours convexe, i.e. $\mathcal{L}$ est toujours concave (même si le problème primal n'est pas convexe).
- Les valeurs optimales (globales) primale et duale, f^* et $\mathcal{L}^*$, satisfont toujours la dualité faible : $f^* \geq \mathcal{L}^*$.
- **Dualité forte** : sous certaines conditions (qualifications de contraintes), $f^* = \mathcal{L}^*$.

Saut de dualité

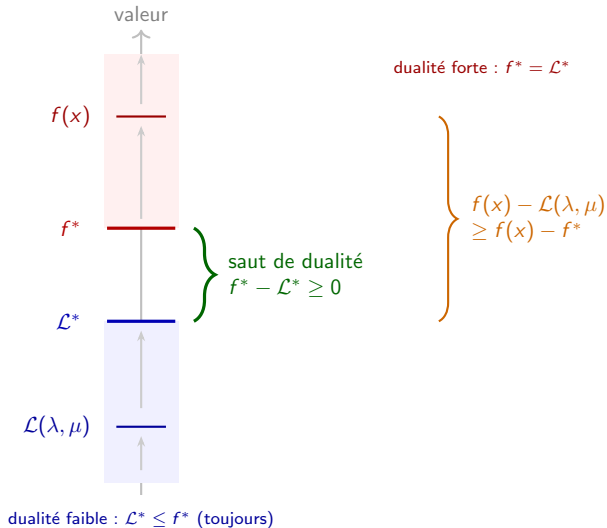
Étant donné une solution primale réalisable x et une solution duale réalisable (λ, μ) , la quantité $f(x) - \mathcal{L}(\lambda, \mu)$ est appelée le **saut de dualité** entre x et (λ, μ) . Notons que

$$f(x) - f^* \leq f(x) - \mathcal{L}(\lambda, \mu)$$

de sorte que si le saut de dualité est nul, alors x est optimal primal (et de même, λ et μ sont optimaux duaux).

D'un point de vue algorithmique, si la dualité forte tient, ceci fournit un critère d'arrêt : si $f(x) - \mathcal{L}(\lambda, \mu) \leq \epsilon$, nous avons alors la garantie que $f(x) - f^* \leq \epsilon$.

Saut de dualité : illustration



Saut de dualité : cas local

Désignons l'ensemble réalisable par

$$\mathcal{X} = \{x \mid g_i(x) \leq 0, i = 1, \dots, m, h_j(x) = 0, j = 1, \dots, r\}.$$

Considérons x^* un minimum local de $f(\cdot)$, i.e.

$$\exists \epsilon > 0 \text{ t.q. } \forall x \in \mathcal{B}(x^*, \epsilon) \cap \mathcal{X}, f(x^*) \leq f(x).$$

Nous pouvons également définir la fonction duale lagrangienne restreinte à la boule $\mathcal{B}(x^*, \epsilon)$:

$$\mathcal{L}_{\mathcal{B}(x^*, \epsilon)}(\lambda, \mu) = \min_{x \in \mathcal{B}(x^*, \epsilon)} L(x, \lambda, \mu).$$

Dans ce cas, la dualité faible tient toujours localement :

$$\mathcal{L}_{\mathcal{B}(x^*, \epsilon)}^* \leq f(x^*).$$

Sous certaines conditions, la dualité forte tient également :

$$\mathcal{L}_{\mathcal{B}(x^*, \epsilon)}^* = f(x^*).$$

Saut de dualité : cas local

Remarquons cependant que

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} L(x, \lambda, \mu) \leq \min_{x \in \mathcal{B}(x^*, \epsilon)} L(x, \lambda, \mu)$$

et donc

$$\mathcal{L}^* \leq \mathcal{L}_{\mathcal{B}(x^*, \epsilon)}^*.$$

Dès lors, si x^* est un minimum local et si la dualité forte tient localement,

$$\mathcal{L}^* \leq f(x^*),$$

l'inégalité pouvant être stricte.

Conditions de Karush-Kuhn-Tucker (KKT)

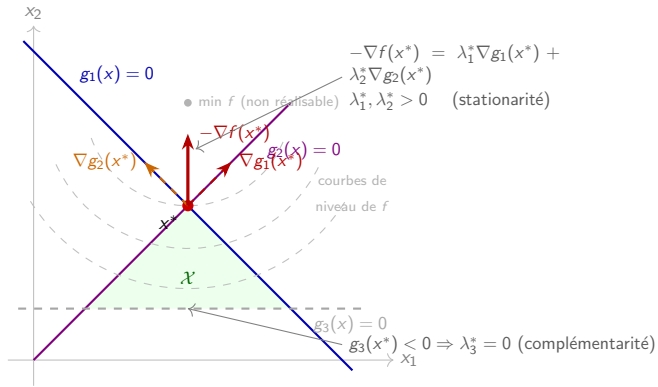
Soient $f, g_i, h_j \in C^1$, $i = 1, \dots, m$, $j = 1, \dots, r$, et le problème

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^n} \quad & f(x) \\ \text{t.q.} \quad & g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m, \\ & h_j(x) = 0, \quad j = 1, \dots, r. \end{aligned}$$

Conditions de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) :

$\nabla_x L(x, \lambda, \mu) = 0$	(stationarité)
$\lambda_i g_i(x) = 0$	(écarts de complémentarité)
$g_i(x) \leq 0, \quad h_j(x) = 0, \quad \forall i, j$	(faisabilité primale)
$\lambda_i \geq 0 \quad \forall i$	(faisabilité duale)

Conditions KKT : interprétation géométrique



Nécessité

Soient x^* minimum pour $x \in \mathcal{B}(x^*, \epsilon)$, $\epsilon > 0$, et (λ^*, μ^*) solution du dual si x est restreint à $\mathcal{B}(x^*, \epsilon)$, avec un saut de dualité nul (la dualité forte tient). Alors

$$\begin{aligned} f(x^*) &= \mathcal{L}_{\mathcal{B}(x^*, \epsilon)}(\lambda^*, \mu^*) \\ &= \min_{x \in \mathcal{B}(x^*, \epsilon)} \left(f(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i^* g_i(x) + \sum_{j=1}^r \mu_j^* h_j(x) \right) \\ &\leq f(x^*) + \sum_{i=1}^m \lambda_i^* g_i(x^*) + \sum_{j=1}^r \mu_j^* h_j(x^*) \\ &\leq f(x^*)/ \end{aligned}$$

Dès lors, x^* est un minimum (local) de $L(x, \lambda^*, \mu^*)$ sur $\mathcal{B}(x^*, \epsilon)$ et $\nabla_x L(x^*, \lambda^*, \mu^*) = 0$.

Nous retrouvons les conditions de stationarité.

Nécessité

Nous devons aussi avoir $\sum_{i=1}^m \lambda_i^* g_i(x^*) = 0$ puisque $\sum_{i=1}^m \lambda_i^* g_i(x^*) \leq 0$. Ceci implique que pour tout i , $\lambda_i^* g_i(x^*) = 0$.

Nous retrouvons les conditions de complémentarité.

Si x^* est un minimum global, nous pouvons remplacer $\mathcal{B}(x^*, \epsilon)$ par $\mathbb{R}^n$.

Nécessité

Théorème (Nécessité des conditions KKT)

Si x^ , (λ^*, μ^*) sont des solutions primale et duale avec un saut de dualité nul (i.e. la dualité forte tient), alors x^* , (λ^*, μ^*) satisfont les conditions KKT.*

Dès lors, l'hypothèse de dualité forte apparaît importante. Elle sera garantie sous certaines conditions.

- Programme linéaire. La dualité forte tient toujours.
- Programme convexe. Condition de Slater : $\exists x$ tel que $g_i(x) < 0$, $i = 1, \dots, m$ et $h_j(x) = 0$, $j = 1, \dots, r$.
- Programme non-convexe. Hypothèse de qualification de contraintes. La plus courante, mais aussi la plus forte, est la condition d'indépendance linéaire des gradients à la solution.

Nécessité (cas non convexe)

Théorème (Nécessité des conditions KKT)

Si x^ est une solution locale de*

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathcal{X}} \quad & f(x) \\ \text{t.q.} \quad & g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m \\ & h_j(x) = 0, \quad j = 1, \dots, r, \end{aligned}$$

où les fonctions f , g_i et h_j , $i = 1, \dots, m$, $j = 1, \dots, r$, sont continûment différentiables, et qu'une condition de qualification de contrainte tient en x^ . Alors, il existe un vecteur de multiplicateurs de Lagrange (λ^*, μ^*) tel que les conditions KKT sont satisfaites en (x^*, λ^*, μ^*) .*

Démonstration.

Preuve : technique ! Voir par exemple Nocedal & Wright, "Numerical Optimization", Section 12.4.

Suffisance des conditions KKT

S'il existe x^* , (λ^*, μ^*) satisfaisant les conditions KKT, alors

$$\begin{aligned} L(x^*, \lambda^*, \mu^*) &= f(x^*) + \sum_{i=1}^m \lambda_i^* g_i(x^*) + \sum_{j=1}^r \mu_j^* h_j(x^*) \\ &= f(x^*) \end{aligned}$$

Dès lors, le saut de dualité est nul (**dualité forte**).

Dans le cas convexe, cela implique que x^* et (λ^*, μ^*) sont des solutions globales primale et duale, respectivement.

Dans le cas non-convexe, x^* est un minimum local, pas nécessairement global, voire un point-selle.

Contraintes linéaires

Revenons à la méthode de projection. Un autre cas important de contraintes relativement faciles à traiter sont les contraintes d'égalité

$$Ax = b$$

avec $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ de rang plein.

Nous pouvons généraliser le problème de projection de y sur l'ensemble

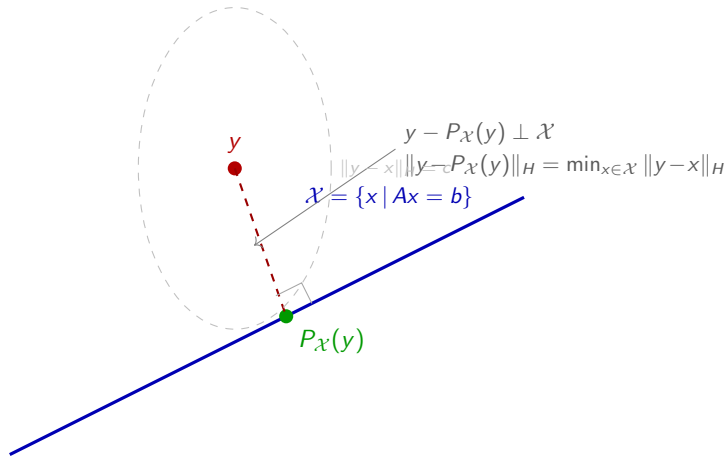
$$\mathcal{X} = \{x \mid Ax = b\}$$

en considérant la norme-2 ou la norme engendrée par une matrice H définie positive

$$\min_x \frac{1}{2} \|y - x\|_H^2 \text{ tel que } Ax = b.$$

Nous allons résoudre ce problème en utilisant les conditions d'optimalité de Karush-Kuhn-Tucker (KKT).

Projection sur un sous-espace affine : illustration



Projection sur contraintes linéaires

Considérons le problème

$$\min_x \frac{1}{2} \|y - x\|_H^2 \text{ tel que } Ax = b.$$

Le problème est convexe, et satisfait la condition de Slater s'il existe au moins un point réalisable.

Les conditions KKT s'écrivent

$$\begin{aligned} \nabla_x \frac{1}{2} \langle y - x, H(y - x) \rangle + \nabla_x (Ax - b)^T \lambda &= 0 \\ Ax - b &= 0 \end{aligned} \tag{1}$$

ou

$$\begin{aligned} -H(y - x) + A^T \lambda &= 0 \\ Ax &= b \end{aligned}$$

Projection sur contraintes linéaires

Le problème peut être réorganisé comme

$$Hx + A^T \lambda = Hy$$

$$Ax + 0\lambda = b$$

donnant lieu au système linéaire

$$\begin{pmatrix} H & A^T \\ A & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Hy \\ b \end{pmatrix}$$

Si H est inversible, ce qui sera le cas dans nos problèmes comme nous prendrons H définie positive, nous pouvons résoudre le système en isolant x et en le substituant.

Tout d'abord, nous avons

$$x = H^{-1}Hy - H^{-1}A^T\lambda = y - H^{-1}A^T\lambda$$

et donc

$$A(y - H^{-1}A^T\lambda) = b$$

Projection sur contraintes linéaires

On en tire

$$AH^{-1}A^T\lambda = Ay - b$$

puis, une fois λ déterminé

$$Hx = Hy - A^T\lambda$$

Note : Si H est définie positive et A de rang plein, il est facile de montrer que $AH^{-1}A^T$ est définie positive.

Il s'agit du **complément de Schur** relativement au système (1).

Application

Considérons le problème

$$\begin{aligned} \min_x \quad & f(x) \\ \text{t.q.} \quad & Ax = b \end{aligned}$$

J. B. Rosen, “The Gradient Projection Method for Nonlinear Programming. Part I. Linear Constraints”, Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics, 8(1), pp. 181-217, 1960.

Supposons que nous avons un point de départ x_0 tel que $Ax_0 = b$. Nous souhaitons garder tous les itérés réalisables, i.e. $Ax_k = b$.

Étant donné la direction de recherche $\bar{d}_k$, nous devons dès lors avoir $A\bar{d}_k = 0$

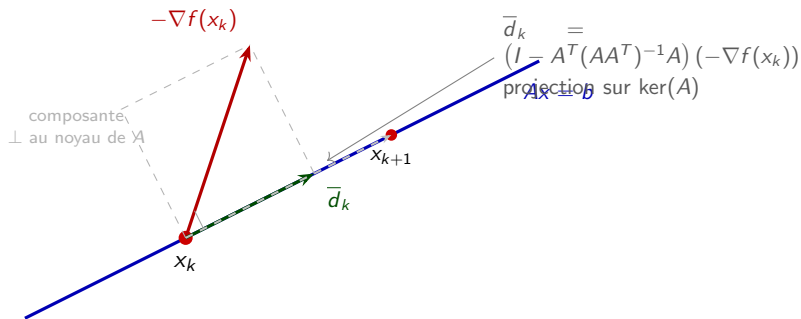
Projection de la plus forte pente

Considérons $d_k = -\nabla f(x_k)$.

De ce qui précède, en prenant $H = I$, et en notant $\bar{d}_k$ la projection de d_k ,

$$\begin{aligned}\bar{d}_k &= d_k - A^T \lambda \\ &= d_k - A^T (AA^T)^{-1} A d_k \\ &= \left(I - A^T (AA^T)^{-1} A \right) d_k \\ &= - \left(I - A^T (AA^T)^{-1} A \right) \nabla f(x_k)\end{aligned}$$

Projection de la plus forte pente : illustration



Algorithme

- **Étape 0** Soit x_0 . Poser $k = 0$.
- **Étape 1** Calcul de la direction de recherche :

$$\bar{d}_k = - \left(I - A^T (AA^T)^{-1} A \right) \nabla f(x_k).$$

Si $\|\bar{d}_k\| = 0$, arrêt : x_k est optimal. Sinon, aller à l'étape 2.

- **Étape 2** Résoudre (approximativement)

$$\min_{\alpha \geq 0} f(x_k + \alpha \bar{d}_k)$$

Soit α_k la solution. Poser $x_{k+1} = x_k + \alpha_k \bar{d}_k$, et $k := k + 1$. Retour à l'étape 1.

Remarques

Nous avons ici directement projeté la direction de recherche. Il est possible de montrer que $\bar{d}_k$ est solution du problème

$$\begin{aligned} \min_d \quad & \nabla f(x_k)^T d \\ \text{t.q.} \quad & Ad = 0, \quad \|d\| = 1. \end{aligned}$$

L'article de Rosen considère le cas plus général de contraintes sous la forme

$$\begin{aligned} a_i^T x &= b_i, \quad i = 1, \dots, m_1 \\ a_i^T x &\leq b_i, \quad i = m_1 + 1, \dots, m \end{aligned}$$

L'algorithme doit alors considérer quelles sont les contraintes actives.

Ensemble actif

Définition (Ensemble actif)

L'ensemble actif $\mathcal{A}(x)$ du problème d'optimisation

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathcal{X}} \quad & f(x) \\ \text{t.q.} \quad & g_i(x) \leq 0, \quad i \in \mathcal{I} \\ & g_i(x) = 0, \quad i \in \mathcal{E}, \end{aligned}$$

en un point réalisable x est l'ensemble des indices des contraintes d'égalité et l'ensemble des indices i des contraintes d'inégalité telles que $g_i(x) = 0$, c'est-à-dire

$$\mathcal{A}(x) = \mathcal{E} \cup \{i \in \mathcal{I} \mid g_i(x) = 0\}$$

LICQ

Définition (LICQ)

Étant donné le point x et l'ensemble actif $\mathcal{A}(x)$, nous disons que la qualification de contraintes d'indépendance linéaire (linear independence constraint qualification – LICQ) tient si l'ensemble des gradients des contraintes actives $\nabla g_i(x)$, $i \in \mathcal{A}(x)$, est linéairement indépendant.

Lemme (LICQ)

Lemme

Soit x^* un point réalisable du PNL où la LICQ tient et soit $d \in \mathbb{R}^n$ tel que

$$\begin{aligned}d &\neq 0, \\d^T \nabla g_i(x^*) &= 0, \quad i \in \mathcal{E}, \\d^T \nabla g_i(x^*) &\leq 0, \quad i \in \mathcal{A}(x^*) \cap \mathcal{I}.\end{aligned}$$

Alors, pour $\epsilon > 0$ assez petit, il existe un chemin $\tilde{x}(\cdot) \in C^2((-\epsilon, \epsilon), \mathbb{R}^n)$ tel que

$$\begin{aligned}\tilde{x}(0) &= x^*, \quad \frac{d}{dt} \tilde{x}(0) = d, \\g_i(\tilde{x}(t)) &= t d^T \nabla g_i(x^*), \quad i \in \mathcal{A}(x^*), \quad t \in (-\epsilon, \epsilon),\end{aligned}$$

de sorte que $g_i(\tilde{x}(t)) = 0$ pour $i \in \mathcal{E}$, $t \in (-\epsilon, \epsilon)$, et $g_i(\tilde{x}(t)) \leq 0$ pour $i \in \mathcal{I}$, $t \in [0, \epsilon)$.

Rappel : matrice jacobienne

Soit

$$F : \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} f_1(x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ f_m(x_1, \dots, x_n) \end{pmatrix}.$$

La matrice jacobienne de F est

$$DF = \begin{pmatrix} \nabla_x^T f_1 \\ \vdots \\ \nabla_x^T f_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}.$$

Si $n = m$, le jacobien de F est le déterminant de DF .

Rappel : théorème des fonctions implicites (TFI)

Soit $F \in C^k : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^p$, notée

$$F(x, y) = (F_1(x, y), F_2(x, y), \dots, F_p(x, y))$$

S'il existe (a, b) tel que $F(a, b) = 0$ et pour lequel $D_y F(a, b)$ est inversible, alors

1. il existe un voisinage A de a dans $\mathbb{R}^n$ et un voisinage B de b dans $\mathbb{R}^p$, une fonction $f \in C^k(A, B)$, tels que $A \times B \subseteq \Omega$ et que $\forall (x, y) \in A \times B$,

$$F(x, y) = 0 \Leftrightarrow y = f(x).$$

2. la matrice jacobienne de f par rapport à x s'écrit

$$D_x f = -(D_y F(x, f(x)))^{-1} (D_x F(x, f(x))).$$

Preuve du lemme – Construction de la fonction auxiliaire

Posons $\ell = \#\mathcal{A}(x^*)$. Puisque la LICQ tient, les ℓ gradients $\nabla g_i(x^*)$, $i \in \mathcal{A}(x^*)$, sont linéairement indépendants. Nous pouvons donc choisir $Z \in \mathbb{R}^{(n-\ell) \times n}$ telle que la matrice

$$M = \begin{pmatrix} \nabla g_i(x^*)^T, & i \in \mathcal{A}(x^*) \\ Z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

soit non singulière.

Définissons $h : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ par

$$h(x, t) = \begin{pmatrix} g_i(x) - t d^T \nabla g_i(x^*), & i \in \mathcal{A}(x^*) \\ Z(x - x^* - td) \end{pmatrix}.$$

La composante supérieure (ℓ lignes) mesure l'écart entre les contraintes actives et leur linéarisation le long de d ; la composante inférieure ($n - \ell$ lignes) ancre le mouvement dans la direction d .

Preuve du lemme – Application du TFI

La matrice jacobienne de h en $(x^*, 0)$ se décompose en

$$Dh(x^*, 0) = \begin{pmatrix} D_x h(x^*, 0) & D_t h(x^*, 0) \end{pmatrix}.$$

On obtient

$$D_x h(x^*, 0) = \begin{pmatrix} \nabla g_i(x^*)^T, & i \in \mathcal{A}(x^*) \\ Z \end{pmatrix} = M,$$

et $D_t h(x^*, 0) = -Md$, de sorte que $D_x h(x^*, 0) = M$ est non singulière.

Puisque $h(x^*, 0) = 0$ (car $g_i(x^*) = 0$ pour $i \in \mathcal{A}(x^*)$), le TFI garantit que pour $\delta > 0$ assez petit, il existe une unique fonction $\tilde{x} \in C^2((-\delta, \delta), \mathbb{R}^n)$ telle que

$$h(x, t) = 0 \Leftrightarrow x = \tilde{x}(t), \quad t \in (-\delta, \delta).$$

Preuve du lemme – Conséquences

Condition initiale. De $h(\tilde{x}(0), 0) = 0$, on tire $\tilde{x}(0) = x^*$.

Contraintes actives. Par la composante supérieure de $h(\tilde{x}(t), t) = 0$,

$$g_i(\tilde{x}(t)) = t d^T \nabla g_i(x^*), \quad i \in \mathcal{A}(x^*), \quad t \in (-\delta, \delta).$$

Les hypothèses sur d impliquent alors : $g_i(\tilde{x}(t)) = 0$ pour $i \in \mathcal{E}$, et $g_i(\tilde{x}(t)) \leq 0$ pour $i \in \mathcal{A}(x^*) \cap \mathcal{I}$, $t \in [0, \delta)$.

Contraintes inactives. Pour $i \notin \mathcal{A}(x^*)$, $g_i(x^*) < 0$. La continuité de $\tilde{x}(t)$ implique qu'il existe $\epsilon \in (0, \delta)$ tel que $g_i(\tilde{x}(t)) < 0$ pour $i \in \mathcal{I} \setminus \mathcal{A}(x^*)$, $t \in (-\epsilon, \epsilon)$.

Vecteur tangent. Du TFI, $\frac{d}{dt}\tilde{x}(0) = -(D_x h(x^*, 0))^{-1} D_t h(x^*, 0) = M^{-1} M d = d$. □

Retour au cône tangent

Il est également possible de montrer que sous la LICQ, le cône tangent à l'ensemble réalisable $\mathcal{X}$ en x peut se réécrire comme

$$T_{\mathcal{X}}(x) = \{d \mid d^T \nabla g_i(x) = 0, i \in \mathcal{E}, d^T \nabla g_i(x) \leq 0, i \in \mathcal{A}(x) \cap \mathcal{I}\}$$

Dès lors,

$$\frac{d}{dt} \tilde{x}(0) \in T_{\mathcal{X}}(x^*).$$

Nous allons utiliser ce lemme pour introduire la notion de chemin réalisable, lequel nous permettra de davantage caractériser les conditions prévalentes à une solution du problème d'optimisation.

Chemin de sortie réalisable

Définition

Soit $x^* \in \mathbb{R}^n$ un point réalisable pour le PNL et définissons $x \in C^2((-\epsilon, \epsilon), \mathbb{R}^n)$ un chemin tel que

$$x(0) = x^*$$

$$d := \frac{d}{dt}x(0) \neq 0$$

$$g_i(x(t)) = 0, \quad i \in \mathcal{E}, \quad t \in (-\epsilon, \epsilon)$$

$$g_i(x(t)) \leq 0, \quad i \in \mathcal{I}, \quad t \in [0, \epsilon)$$

$x(t)$ est *un chemin de sortie réalisable* à partir de x^* et le vecteur tangent $d = \frac{d}{dt}x(0)$ est *une direction de sortie réalisable* à partir de x^* .

Nous pouvons imaginer que $x(t)$ est un morceau lisse de trajectoire d'une particule passant à travers x^* au temps $t = 0$ avec une vitesse non nulle d et qui se déplace dans le domaine réalisable.

Chemin de sortie réalisable : illustration

